

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ	Anabolic-androgenic steroids and anti-androgens อนาบอลิก-แอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจน			
อาจารย์ผู้สอน	รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองมโนคง			
วุฒิการศึกษาผู้สอน	ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D. (Biopharmacy), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)			
ช่องทางการติดต่อ	โทรศัพท์	0-2644-8700 ต่อ 5624	E-mail	theerut.lua@mahidol.ac.th
ภาควิชา	เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล			
ชื่อรายวิชา	เภสัชวิทยา 2		รหัสวิชา	ภกปว 305
หลักสูตร	เภสัชศาสตรบัณฑิต			
จำนวน	3 หน่วยกิต			
สำหรับนักศึกษาระดับ	ปริญญาตรี		ชั้นปี	3
ปีการศึกษา	2568		ภาคการศึกษา	ภาคปลาย
วัน เดือน ปี และเวลาที่สอน	วันพุธที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 10.30-12.00			
จำนวนชั่วโมงที่สอน	บรรยาย	1 ชั่วโมง 30 นาที	ปฏิบัติ	- ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ	6 กุมภาพันธ์ 2563			
ปรับปรุงครั้งที่ 7	วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง	26 มีนาคม 2569		

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาของอนาบอลิก-แอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจนได้
3. ระบุความแตกต่างของยากลุ่มอนาบอลิก-แอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจนแต่ละชนิดได้

เนื้อหา

กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาระหว่างยา และความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของอนาบอลิก-แอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจน ได้แก่ testosterone, testosterone esters, synthetic testosterone, steroid synthesis inhibitors, 5 α -reductase inhibitors, steroidal และ non-steroidal androgen receptor antagonists

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอน

บรรยายประกอบเอกสารการสอน พร้อมเอกสารคำสอนและคำถามทบทวนคำสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งอ่านประกอบเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
ทบทวนการทำงานและบทบาทของฮอร์โมนแอนโดรเจน	5 นาที
Anabolic-androgenic steroids	35 นาที
พัก	5 นาที
Steroid synthesis inhibitors	10 นาที
5 α -reductase inhibitors	15 นาที
Steroidal และ non-steroidal androgen receptor antagonists	10 นาที
สรุปสาระสำคัญและสิ่งที่ต้องจดจำ	10 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- ☒ เอกสารประกอบการสอน
- ☒ ตำรา/เอกสารปฐมนุ้มนิ/เอกสารวิชาการอื่นๆ
- ☒ สไลด์/วิดีโอ
- ☒ คอมพิวเตอร์และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

- Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011.
- Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015.
- Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016.
- Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์)

- ☒ การสอบข้อเขียน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์จากการสอบ โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าและทบทวนด้วยตนเองหลังการเรียน ซึ่งข้อสอบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ โดยเนื้อหาของข้อสอบอยู่ในขอบเขตของการบรรยายทั้งหมด นักศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องได้คะแนนจากการประเมินมากกว่าร้อยละ 50

เอกสารคำสอน วิชาเภสัชวิทยา 2 (ภาค 305)

อนาบอลิก-แอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจน

Anabolic-androgenic steroids and anti-androgens

รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองมโนคง

Email: theerut.lua@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาของอนาบอลิก-แอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจนได้
3. ระบุความแตกต่างของยากลุ่มอนาบอลิก-แอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจนแต่ละชนิดได้

บทบาทและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนแอนโดรเจน

แอนโดรเจน (androgen) เป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นสเตียรอยด์ (steroid) ซึ่งมีบทบาทในการทำให้เกิดลักษณะของเพศชาย (male characteristics) การสร้างแอนโดรเจนเกิดขึ้นจากผลของ luteinizing hormone (LH) ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้าที่ทำหน้าที่กระตุ้น Leydig cell ในอัณฑะให้สร้าง testosterone อันเป็นแอนโดรเจนที่สำคัญและพบมากที่สุดให้หลังเข้าสู่กระแสเลือด ในบางเนื้อเยื่อ testosterone จะถูกเอนไซม์ 5 α -reductase ได้เป็น dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งเป็นแอนโดรเจนอีกชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามแอนโดรเจนทั้งสองชนิด ได้แก่ testosterone และ DHT ล้วนแต่ออกฤทธิ์โดยจับกับ androgen receptor ซึ่งเป็น nuclear receptor ก่อนจะทำให้เกิดผลทางสรีรวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดลักษณะของเพศชาย การพัฒนาและเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงการปิดตัวกระดูกยาว (epiphyseal closure) การพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ (reproductive system) เช่น องคชาติ อัณฑะ อสุจิ ต่อมลูกหมาก การพัฒนาของกล่องเสียงและเส้นเสียงให้มีความลุ่มลึก (lower-pitch voice) การเกิดลูกกระเดือก (Adam's apple) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นขนที่บริเวณอวัยวะเพศ (pubic hair) รักแร้ (axillary hair) และหนวด (beard) การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังโดยทำให้ผิวหนังหนา สี

เข้มและมีความมันจากการทำงานของต่อมไขมัน (sebaceous gland) นอกจากนี้แอนโดรเจนยังมีฤทธิ์เพิ่มการผลิตเม็ดเลือดแดงด้วยการกระตุ้นให้ไตสร้างฮอร์โมน erythropoietin รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความต้องการทางเพศอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากฮอร์โมนแอนโดรเจนทำงานมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดพยาธิสภาพ เช่น สิว (acne) ขนขึ้นมากกว่าปกติ (hirsutism) ศีรษะล้าน (alopecia) ต่อมลูกหมากโต (benign prostrate hyperplasia, BPH) และมะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer) เป็นต้น

จากบทบาททางสรีรวิทยา สามารถแบ่งการใช้ประโยชน์จากฤทธิ์ของฮอร์โมนแอนโดรเจนได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) androgenic effects (การทำให้เกิดลักษณะของเพศชาย) และ 2) anabolic effects (การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย) นอกจากนี้ฮอร์โมนแอนโดรเจนยังอาจทำให้เกิดผลทางสรีรวิทยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นผ่าน androgen receptor ได้อีกด้วย เช่น เมื่อ testosterone ถูกเปลี่ยนเป็น estrogen ในร่างกายด้วยเอนไซม์ aromatase อาจทำให้เกิดผลทางเภสัชวิทยาของ estrogen ผ่าน estrogen receptor (estrogenic effects) รวมทั้งแอนโดรเจนเองยังมีผลด้านการสลาย (anti-catabolic effects) สารอาหารจำพวกไขมันซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 1

1. สเตียรอยด์ที่เป็นฮอร์โมนเพศซึ่งสร้างจาก adrenal cortex คืออะไร แตกต่างจาก testosterone จากอวัยวะอย่างไร?
2. Testosterone เดินทางในกระแสเลือดของมนุษย์ด้วยการจับกับโปรตีนอะไร และหากมีพยาธิสภาพที่ทำให้โปรตีนนั้นมีปริมาณลดลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผลทางสรีรวิทยาของ testosterone หรือไม่ อย่างไร?
3. พยาธิสภาพใดบ้างที่เกิดจากผลของแอนโดรเจนซึ่งทำให้ผิวหนังหนาและมัน?
4. แอนโดรเจนที่พบในเพศหญิงมีบทบาททางสรีรวิทยาอย่างไร?
5. เอนไซม์ใดทำหน้าที่เปลี่ยน testosterone เป็น estrogen และยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นี้ได้แก่อะไร มีข้อบ่งใช้อย่างไร?
6. ภาวะ hypogonadism ในเพศชายเกิดจากสาเหตุใดบ้าง และผู้ที่เป็นมีลักษณะอาการอย่างไร?
7. เหตุใดหากมี testosterone ปริมาณสูงในเลือดจึงทำให้การสร้างอสุจิลดลง (oligospermia)?
8. หากเด็กชายมีการสร้างและหลั่ง testosterone สูงกว่าปกติก่อนถึงวัยอันควร ท่านคิดว่าเด็กผู้นี้จะมีส่วนสูงสุดท้ายมากหรือน้อยกว่าการที่รอให้ testosterone หลั่งสูงสุดในวัยที่เหมาะสม?

Anabolic-androgenic steroids

Testosterone เป็นยาที่ใช้เพื่อทดแทนภาวะพร่องฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen replacement therapy) แต่ testosterone ถูกเมแทบอลิซึมให้หมดฤทธิ์ที่ตับ (first-pass metabolism) ด้วยสัดส่วนสูงมาก การรับประทาน testosterone จึงมักให้ประสิทธิภาพไม่เพียงพอสำหรับการทดแทนฮอร์โมนที่ขาดไป การเสริม testosterone จึงทำได้ด้วยการใช้ในรูปแบบเจลทาผิวหนัง รวมทั้งใช้อนุพันธ์ของ testosterone ในรูปยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์นาน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาอนุพันธ์ของ testosterone ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการถูกเมแทบอลิซึมให้หมดฤทธิ์ของ testosterone ได้เป็นยาที่มีโครงสร้างเป็น 17-alkylated testosterone เพื่อให้สามารถรับประทานได้ โดย anabolic-androgenic steroids ที่มี anabolic effects สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ androgenic effects มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะความบกพร่องของผู้ที่มีปัญหาด้านความแข็งแรงของร่างกาย โดยมุ่งหวังให้ส่งผลเพิ่มการเกิดลักษณะของเพศชายซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด ตัวอย่างของภาวะเหล่านี้ ได้แก่ โรคโลหิตจาง (anemia) โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) อันมีความสัมพันธ์กับภาวะพร่องฮอร์โมนแอนโดรเจน นอกจากนั้น anabolic-androgenic steroids ยังเป็นยาที่ใช้เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ ความแข็งแรง รวมทั้งสมรรถภาพในการแข่งขันของนักกีฬาอีกด้วย

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 2

1. เหตุใด nandrolone จึงเป็นสารต้องห้ามสำหรับนักกีฬาที่ลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ?
2. หากแพทย์สั่งใช้ Nebido® ในชายอายุ 35 ปี ผู้ป่วยรายนี้น่าจะใช้ยาด้วยข้อบ่งใช้ใดได้บ้าง?
3. ตัวยาสำคัญใน Androgel® คืออะไร และยานี้มีวิธีการใช้อย่างไร?
4. Androlic® ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาภาวะโลหิตจาง?
5. เหตุใด danazol จึงมีประโยชน์ในการรักษาภาวะ endometriosis?
6. Anabolic-androgenic steroids ออกฤทธิ์รักษามะเร็งเต้านมได้อย่างไร และมียาชนิดใดบ้างที่มีฤทธิ์นี้?
7. Complement system คือระบบที่ทำหน้าที่อะไร เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของ stanozolol ในการรักษา angioedema อย่างไร?
8. อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ nandrolone น่าจะรุนแรงในเพศชายหรือหญิงมากกว่ากัน เพราะเหตุใด?
9. โอกาสเกิดตับอักเสบจากการใช้ Andriol® มากกว่าหรือน้อยกว่า Androlic® เพราะเหตุใด?
10. การใช้ Testoviron Depot® มีผลรบกวนประสิทธิภาพในการรักษาของ rosuvastatin หรือไม่อย่างไร?

Anti-androgens

เนื่องจากฮอร์โมนแอนโดรเจนที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุของความผิดปกติและโรคบางอย่าง ยาที่มีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนจึงมีประโยชน์ในความผิดปกติเหล่านั้น ซึ่งยาต้านแอนโดรเจนสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) steroid synthesis inhibitors 2) 5α -reductase inhibitors และ 3) androgen receptor antagonists (ซึ่งแบ่งย่อยเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างหลักเป็นสเตียรอยด์และไม่เป็นสเตียรอยด์)

Steroid synthesis inhibitors

ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่จำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างหลักเป็นสเตียรอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง testosterone ซึ่งเอนไซม์ที่สำคัญและเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยากลุ่มนี้ได้แก่ 17α -hydroxylase และ $17, 20$ -lyase แต่อย่างไรก็ตามการยับยั้งเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้มีผลลดกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการที่คล้ายคลึงกับ testosterone อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน และเป็นที่ทำให้การใช้ยากลุ่มนี้มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลายประการ

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 3

1. Aldactone® ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาภาวะ hirsutism?
2. Ketoconazole มีโอกาสทำให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ อย่างไร?
3. Prednisolone มีประโยชน์อย่างไรในผู้ป่วยที่ได้รับ abiraterone?
4. เหตุใดผู้ป่วยที่ได้รับ Zytiga® จึงควรเฝ้าระวังระดับโพแทสเซียมในเลือดและความดันโลหิต?

5α -reductase inhibitors

เนื่องจาก 5α -reductase เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยน testosterone ให้เป็น DHT ที่เนื้อเยื่อ และ DHT มีฤทธิ์แรงกว่า testosterone ในการกระตุ้น androgen receptor ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม์ 5α -reductase ด้วย 5α -reductase inhibitors จึงเป็นการลด androgenic effects ของแอนโดรเจนในบางเนื้อเยื่อลง ทั้งนี้พบเอนไซม์ 5α -reductase ปริมาณสูงที่ต่อมลูกหมากและเซลล์รากผม โรคต่อมลูกหมากโตและศีรษะล้านจากแอนโดรเจนที่มากเกินไปจึงเป็นข้อบ่งชี้สำคัญของยาในกลุ่มนี้

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 4

1. Finasteride ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต?
2. Proscar® และ Propecia® มีตัวยาสำคัญและข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันอย่างไร?
3. จากกลไกการออกฤทธิ์ของ dutasteride ท่านคิดว่ายานี้สามารถใช้รักษาภาวะศีรษะล้านในเพศชาย (male-pattern baldness) ได้หรือไม่ อย่างไร?

4. Duodart® มีตัวยาสำคัญอะไรบ้าง และตัวยาสำคัญเหล่านั้นออกฤทธิ์เสริมกันอย่างไร?
5. เหตุใดจึงห้ามใช้ finasteride และ dutasteride ในหญิงตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มว่าจะตั้งครรภ์?
6. การใช้ 5 α -reductase inhibitors ส่งผลอย่างไรต่อการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการพิจารณาจากค่า prostate-specific antigen (PSA)?

Androgen receptor antagonists

ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของแอนโดรเจนโดยจับกับ androgen receptor มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพียงข้อบ่งใช้เดียว นั่นคือใช้ร่วมกับ gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analogs ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถแบ่งยาในกลุ่มนี้ตามโครงสร้างทางเคมีได้เป็นยาที่มีโครงสร้างหลักเป็นสเตียรอยด์ (steroidal androgen receptor antagonists) และยาที่มีโครงสร้างหลักไม่เป็นสเตียรอยด์ (non-steroidal androgen receptor antagonists) ซึ่งกลุ่มที่มีโครงสร้างหลักเป็นสเตียรอยด์มีความเฉพาะเจาะจงในการยับยั้งที่ androgen receptor มากกว่ากลุ่มที่มีโครงสร้างหลักไม่เป็นสเตียรอยด์ ทำให้พบว่าการใช้ยาที่ไม่ได้มีโครงสร้างหลักเป็นสเตียรอยด์มักทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งสัมพันธ์กับ anti-androgenic effects เพียงอย่างเดียวโดยไม่ส่งผลต่อฮอร์โมนอื่น ๆ ต่างจากยาที่มีโครงสร้างหลักเป็นสเตียรอยด์ซึ่งอาจมีผลรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอื่น ๆ ได้มากกว่า

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 5

1. Progestational effects ของ cyproterone มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ อย่างไร?
2. Diane® มีตัวยาสำคัญอะไรบ้าง ตัวยาสำคัญแต่ละชนิดมีกลไกการออกฤทธิ์ที่สัมพันธ์กับข้อบ่งใช้อย่างไร?
3. ท่านคิดว่าระหว่าง Diane® หรือ Androcur® ยาใดมีโอกาสมากขึ้นที่จะทำให้มวลกระดูกลดลงมากกว่าหากใช้เป็นเวลานาน เพราะเหตุใด?
4. การออกฤทธิ์ของ flutamide แตกต่างกับ enzalutamide หรือไม่ อย่างไร?
5. การใช้ Casodex® ในผู้หญิงข้ามเพศ (transgender women) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
6. เหตุใดจึงแนะนำให้ลดขนาดยา Xtandi® ลงครึ่งหนึ่งในผู้ป่วยที่ใช้ gemfibrozil ร่วมด้วย?

บทสรุป

Anabolic-androgenic steroids มีประโยชน์ที่หลากหลาย แต่ก็มีโอกาสทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงหลายประการ ทั้งยังเป็นสารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในปัจจุบันยาในกลุ่มนี้จึงมีข้อบ่งใช้ค่อนข้างจำกัด สำหรับ anti-androgens มีประโยชน์และข้อบ่งใช้หลักในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมาก รวมทั้งภาวะสรีระล้าในเพศชาย

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011. (รายละเอียดทางเภสัชวิทยาของยามากมายจากทั่วโลก มุ่งเน้นอธิบายถึงกลไกสำคัญโดยละเอียด)
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015. (เน้นถึงยาที่ใช้บ่อยในการรักษา อ่านง่าย มักเป็นยาที่มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016. (สั้น ไม่ลงรายละเอียด กล่าวถึงยาตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม)
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005. (รูปภาพที่ทำให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาได้ง่ายขึ้น ไม่มุ่งเน้นรายละเอียดของยา)

ปรับปรุงเมื่อ 26 มีนาคม 2569



Anabolic-androgenic steroids and anti-androgens

Theerut Luangmonkong

Pharmacology I (PYCS201)

1 April 2026 (10.30-12.00)



<https://www.cafom.com/8-celebrities-hollywood-093/>

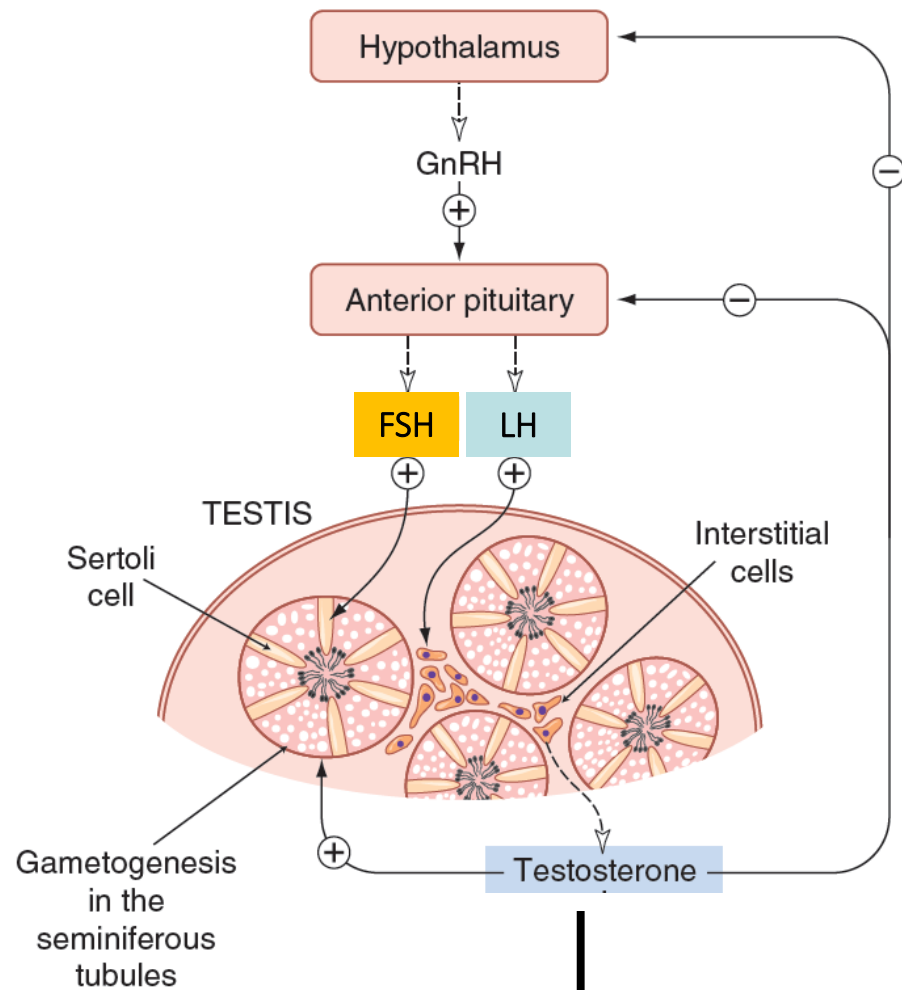


<https://www.springnews.co.th/entertain/612195>



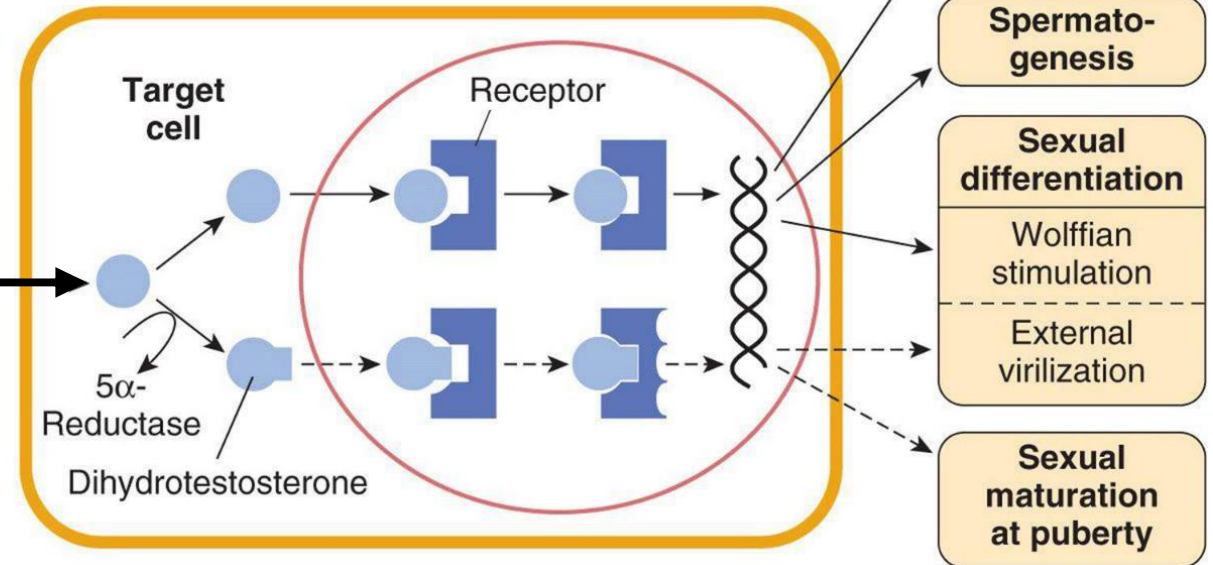
IG: yoshirinrada

Regulation and actions of male sex hormone



Rang HP, et al. Rang and Dale's pharmacology (2016). 8th edition. Elsevier.

Androgen receptor activation
Dihydrotestosterone (DHT) > Testosterone



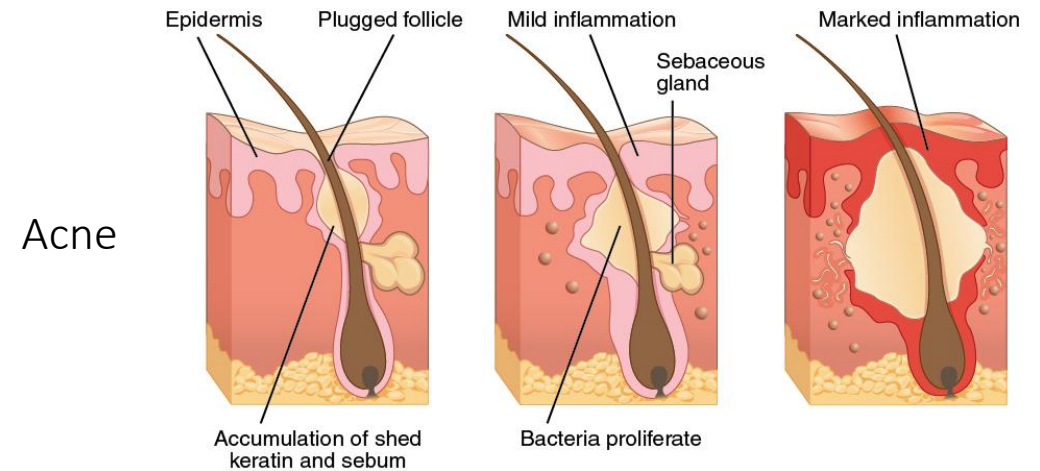
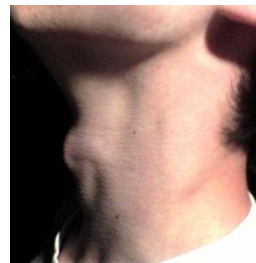
Ganong's Review of Medical Physiology, 24th edition. CHAPTER 23.
Function of the Male Reproductive System

Androgenic effects

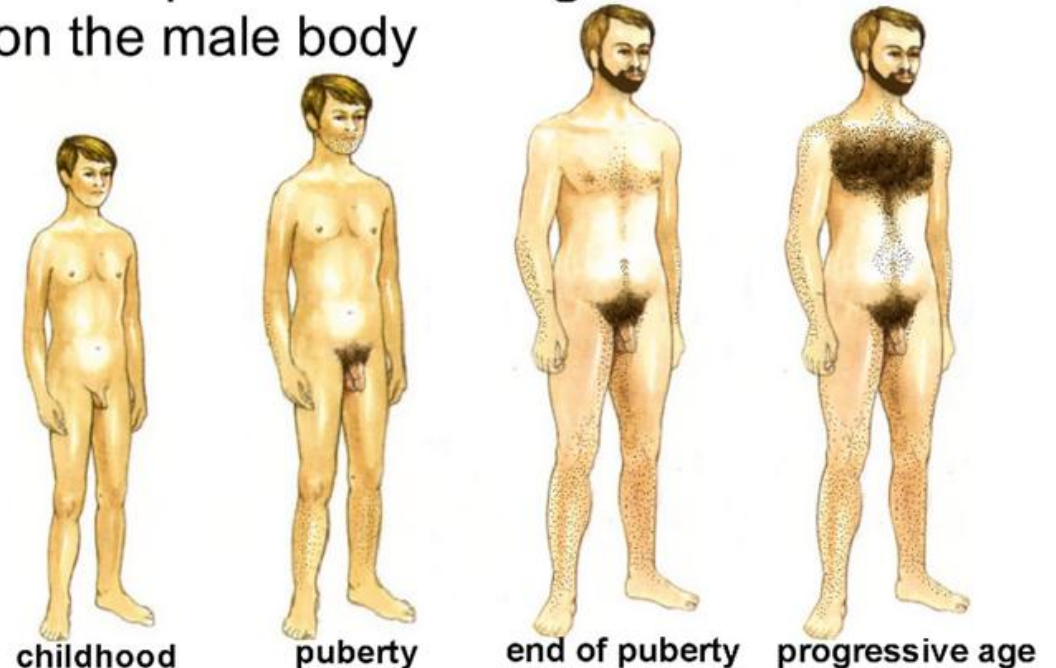
Male characteristics

- ↑ Penile and scrotal growth
- ↑ Pubic, axillary, bread hair
- ↑ Spermatogenesis
- ↑ Prostate growth
- ↑ Sexual function
- ↑ Sebaceous glands
- ↑ Larynx and vocal cord thicken and mature

Adam's apple



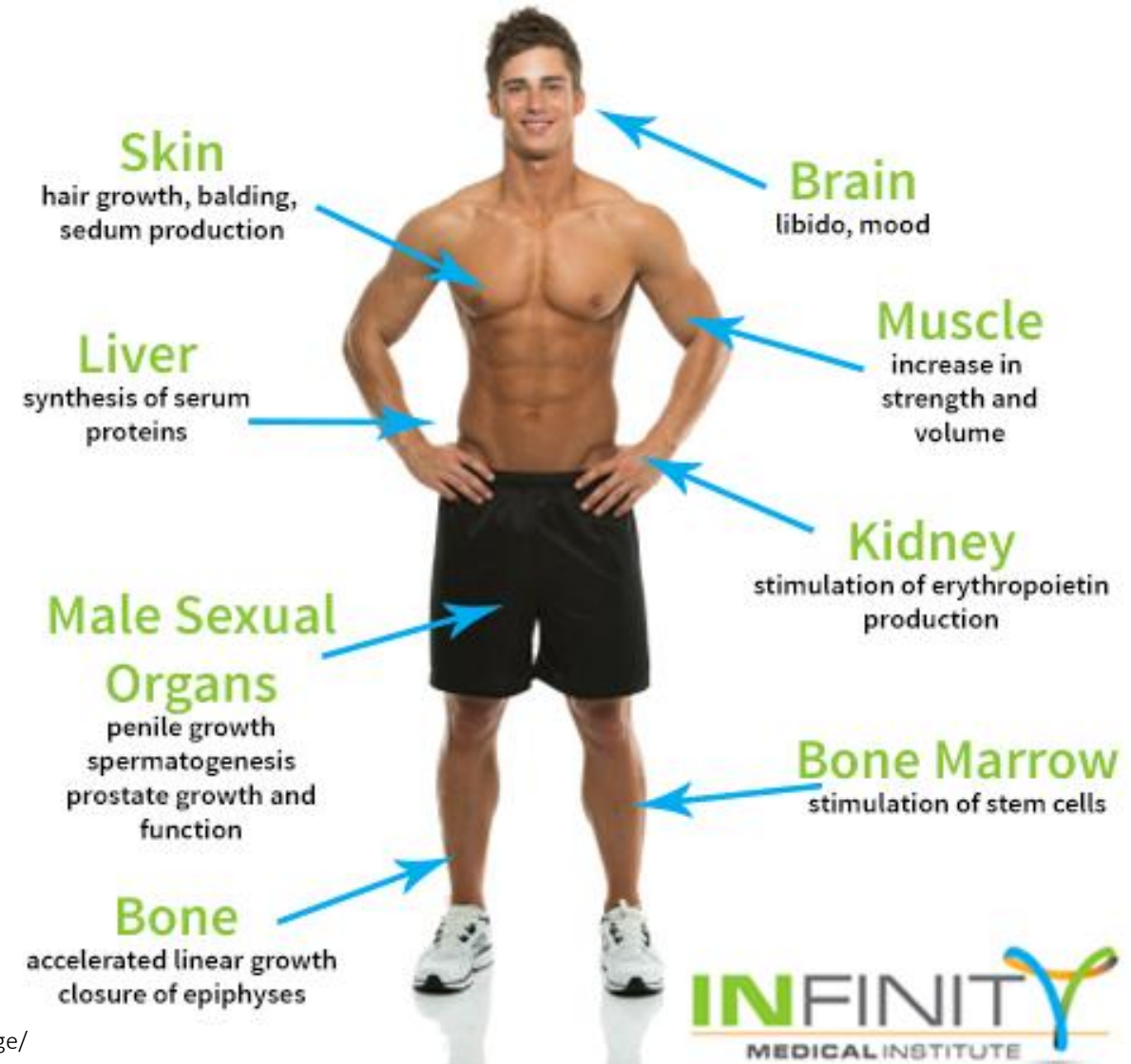
Development of **androgenic hair** on the male body



Anabolic effects

Muscle, body, and mind strength

- ↑ Body growth
- ↑ Skeletal growth
(but close epiphyseal bone)
- ↑ Protein synthesis,
↑ protein breakdown,
↑ urine nitrogen excretion
- ↑ Erythropoietin secretion
- ↑ Cognitive function
- ↑ Sense of well-being



Anabolic-androgenic steroids

Clinical uses

- **Androgen replacement therapy** (hypogonadism)
- **Androgen dependent diseases**
 - Anemia
 - Osteoporosis
 - Erectile dysfunction
 - Growth stimulation
- **Anabolic therapy*****
 - Protein anabolic therapy (traumatic patients)
 - Cachexia (muscle wasting syndrome)
 - Doping (illegal in many sports)
 - Aging

Anabolic-androgenic steroids	Anabolic activity relative to testosterone
Testosterone	1
Methyltestosterone	1
Fluoxymesterone	2
Oxymetholone	3
Nandrolone decanoate	2.5-4

Ratio was derived from animal studies
(interpreted with cautions)

Katzung BG, et al. Basic and clinical pharmacology 2015. 14th edition.

Testosterone

- Dosage forms
 - **Gel**: Short duration of action
 - **IM**: Longer duration of action
 - **Testosterone undecanoate** (also PO)
 - **Testosterone enanthate**
 - Testosterone propionate
 - Testosterone cypionate
- Indications
 - Androgen replacement therapy
 - Erectile dysfunction, infertility
- Adverse effects: Excessive androgenic effects

AndroGel: Apply daily



Andriol: PO daily



Nebido
IM q 10-14 wks



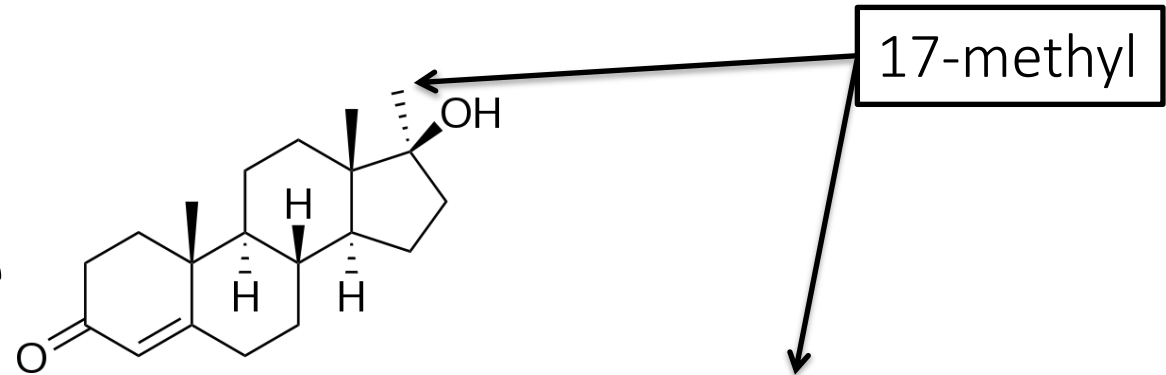
Testoviron Depot: IM q 2-4 wks



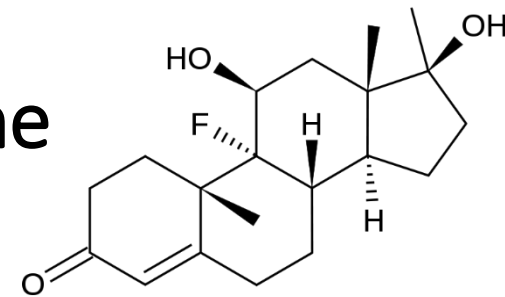
17-alkylated testosterone

↓ Hepatic metabolism (PO)

Methyltestosterone



Fluoxymesterone



- Indications
 - Androgen replacement therapy
 - Erectile dysfunction, infertility
- Adverse effects
 - Excessive androgenic effects
 - Hepatic dysfunction and cholestasis jaundice

Other 17-alkylated derivatives:

- Oxymetholone
- Stanozolol
- Danazol

Anabolic steroids

No potentiation by 5 α -reductase (less androgenic effects)

Mesterolone (PO): Androgen deficiency (potency disturbances, hypogonadism), infertility

Oxymetholone (PO): Anemia (aplastic anemia), cachexia, debilitating diseases (recovery from surgery, infections, burns, fractures, emaciating diseases, severe traumatic injuries)

Stanozolol

- IM: Anemia, catabolic disorders, osteoporosis, breast cancer in postmenopausal women
- PO: Hereditary angioedema, vascular manifestations of Behcet's syndrome

Danazol (PO): Hereditary angioedema, endometriosis, benign breast disorders

Nandrolone decanoate (IM): Anemia in chemotherapy and chronic renal failure, anabolic after debilitating illness, postmenopausal osteoporosis, metastatic breast cancer

Anti-gonadotropic effects (progestogenic activity)
= Inhibiting GnRH release

Effects on complement system
= Enhancing the synthesis of C1-inhibitor

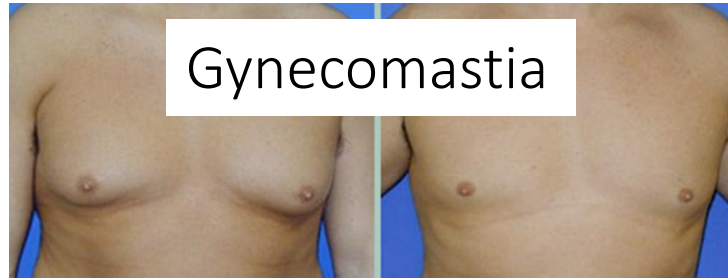
Why is methyltestosterone not indicated for the treatment of anemia?

- A. Cannot increase erythropoietin
- B. Cannot increase bone and muscle strength
- C. Has the same anabolic activity as testosterone
- D. Has the same androgenic activity as testosterone

Other effects of anabolic-androgenic steroids

Estrogenic effects Only substrates of aromatase

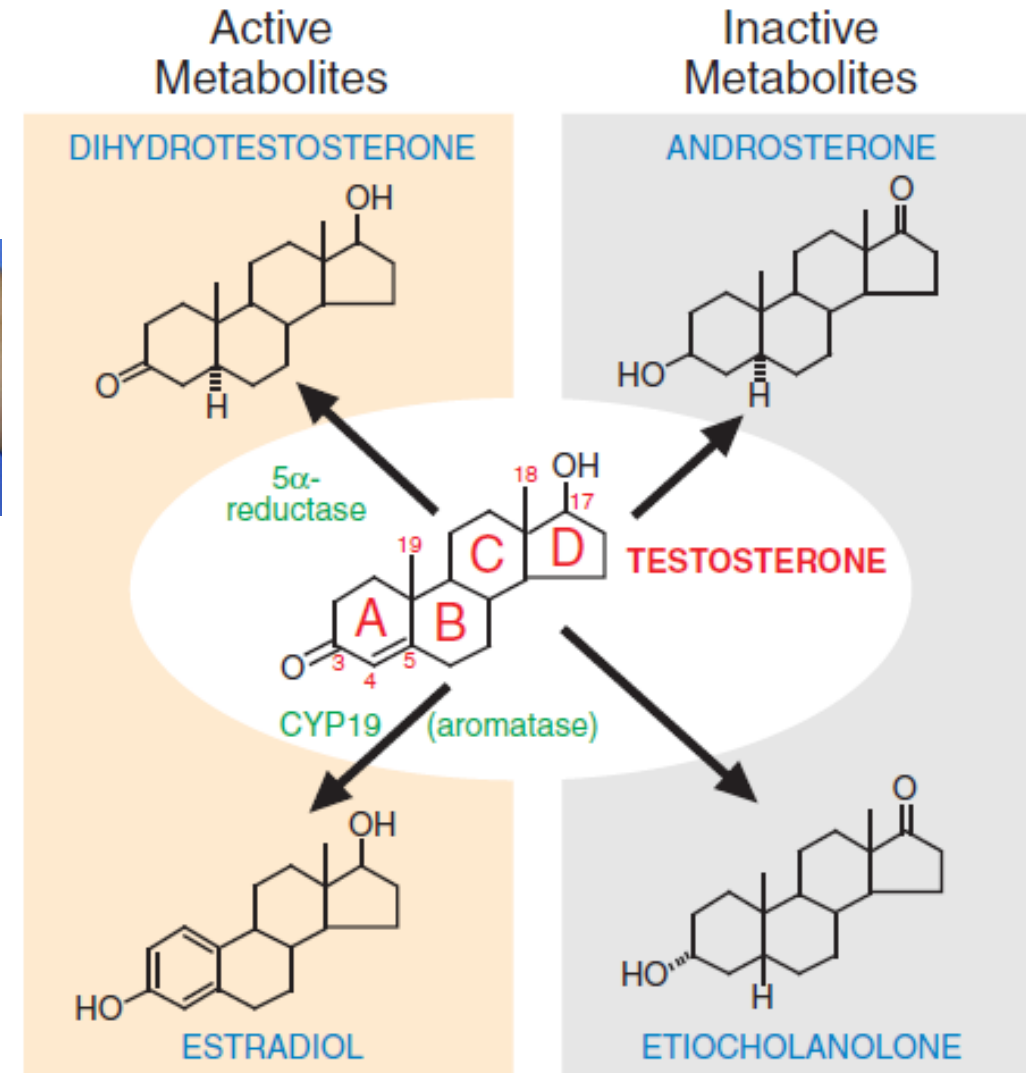
- ↑ Bone and muscle strength (in women)
- Gynecomastia
- Breast hypertrophy



<http://www.plasticsurgeryjacksonville.com/gynecomastia-case-1.html>

Anti-catabolic effects All agents

- Lipid profile
 - ↑ Triglyceride
 - ↑ Cholesterol
 - ↓ HDL
- ↑ Clotting factors



Goodman LS, et al. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics (2011). 12th edition. McGraw-Hill.

Adverse effects of anabolic-androgenic steroids

- Males
 - Prostatic hyperplasia
 - Oligospermia
 - Gynecomastia
- Females
 - Male characteristic (virilization or masculinization, hirsutism)
 - Breast hypertrophy
- Males and females
 - Dyslipidemia and atherosclerotic diseases
 - Hepatic dysfunction (especially 17-alkylated testosterone)
 - Aggression and hypomania

Apparent effects in female



<https://forums.steroid.com/anabolic-lounge-off-topic-discussion/584790-my-favorite-pitbull-dog-owners-lovers.html>

Doping in sports

<https://www.wada-ama.org/en>

WADA = World Anti-Doping Agency



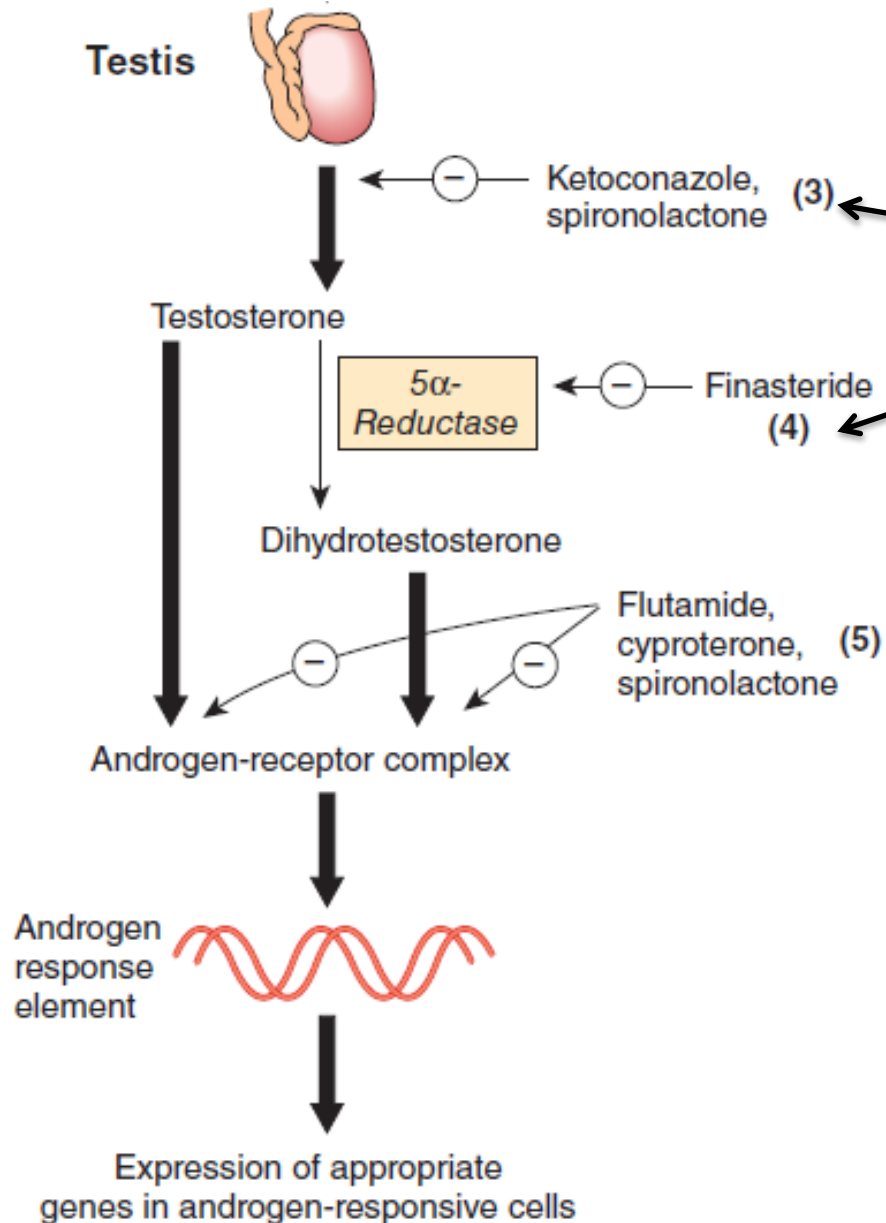
1. Anabolic-androgenic steroids (AAS)

All androgen derivatives (epiandrosterone, testosterone, androstenediol, androstenedione, DHEA), Danazol, Fluoxymesterone, Gestrinone, Mesterolone, Methyltestosterone, Nandrolone, Oxymetholone, Stanozolol, and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s)

2. Other anabolic agents (including, but not limited to)

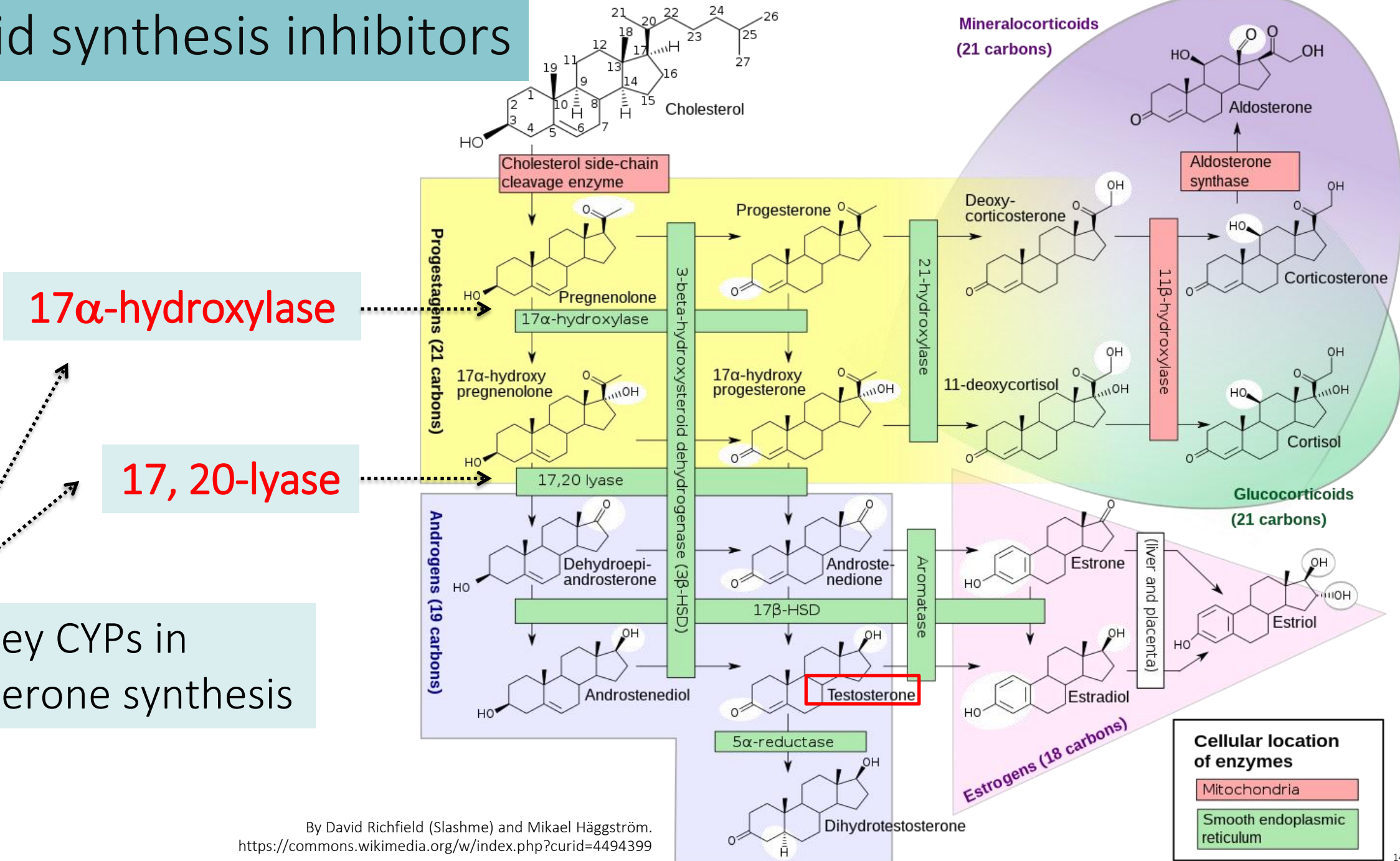
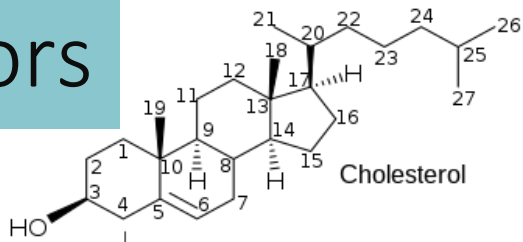
Selective androgen receptor modulators (SARMs), e.g. andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarine) and RAD140; Tibolone, Clenbuterol, Zeranol, Zilpaterol

Anti-androgens



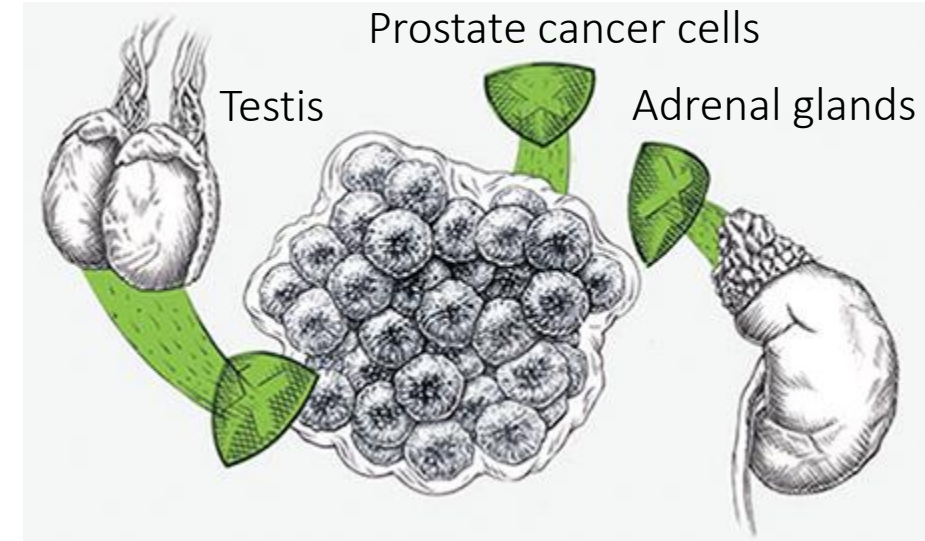
- GnRH analogs
- Steroid synthesis inhibitors
- 5 α -reductase inhibitors
- Androgen receptor antagonists
 - Steroidal
 - Non-steroidal

Steroid synthesis inhibitors



Abiraterone (PO)

- Mechanism – Inhibits 17α -hydroxylase activity
– Inhibits 17, 20-lyase
- Effects – $\downarrow$ Testosterone and estrogen
– $\downarrow$ Cortisol
– $\uparrow$ Aldosterone
- Indications: In combination with **Prednisolone** for the treatment of **advanced prostate cancer**
- Take on an empty stomach (meal increases absorption > 10-fold)
- Adverse effects: Anti-androgenic-anabolic, anti-estrogenic, mineralocorticoid effects

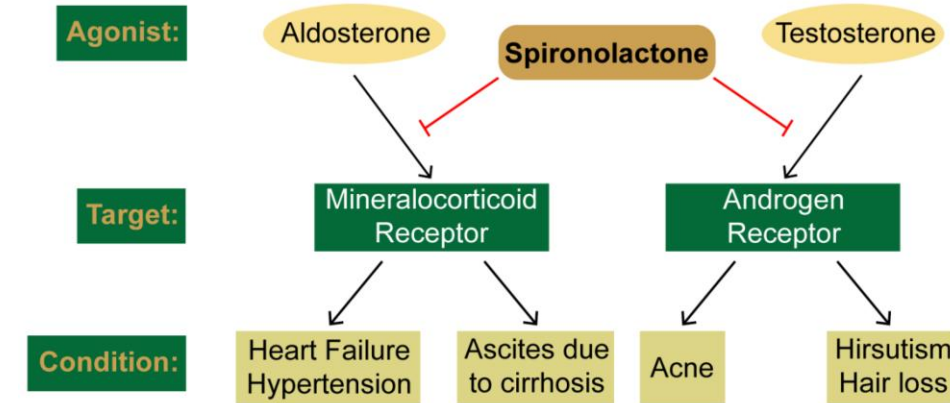


<https://www.zytiga.com/taking-zytiga/>

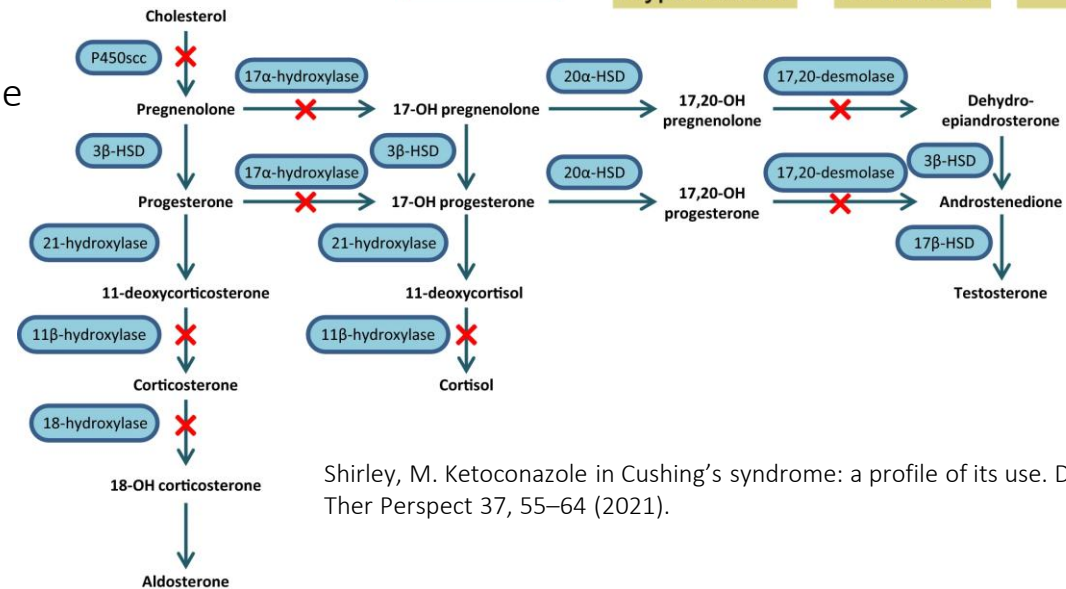
Spironolactone (PO): Potassium sparing diuretic

- Mechanism – Inhibits 17α -hydroxylase activity
– Androgen receptor antagonist
- Adverse effects: Anti-anabolic-androgenic effects

Gabbard RD, Hoopes RR, Kemp MG. Spironolactone and XPB: An Old Drug with a New Molecular Target. *Biomolecules*. 2020;10(5):756.



X = Targets of Ketoconazole



Shirley, M. Ketoconazole in Cushing's syndrome: a profile of its use. *Drugs Ther Perspect* 37, 55–64 (2021).

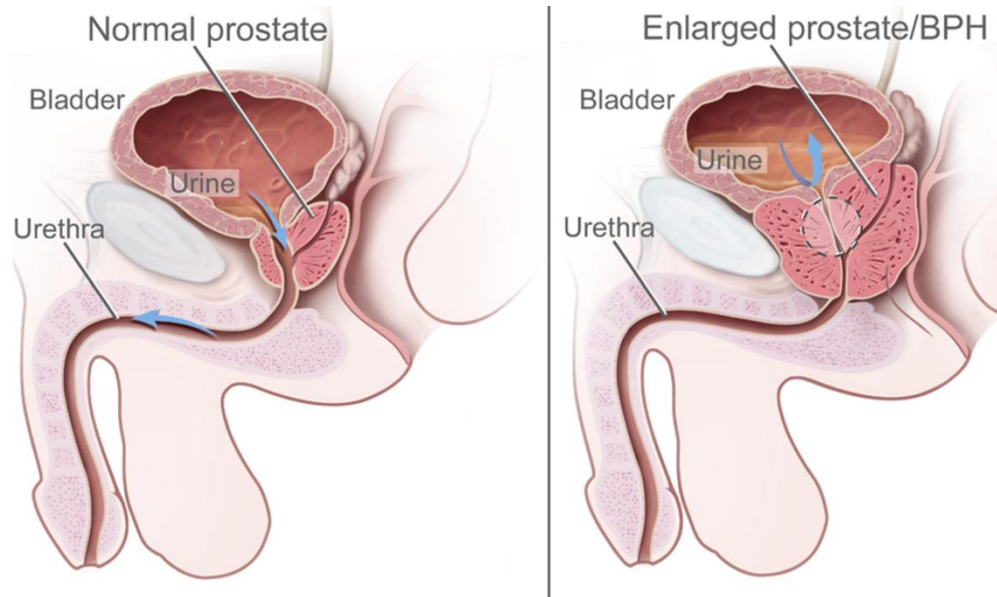
Ketoconazole (PO): Azole antifungals

- Mechanism:
Inhibits multiple CYPs responsible for synthesis of gonadal/adrenal steroids
- Adverse effects: Anti-anabolic-androgenic effects

Spironolactone and Ketoconazole are **off-label use for hirsutism**

5 α -reductase inhibitors

DHT enlarges prostate gland



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci-vol-7137-300.jpg

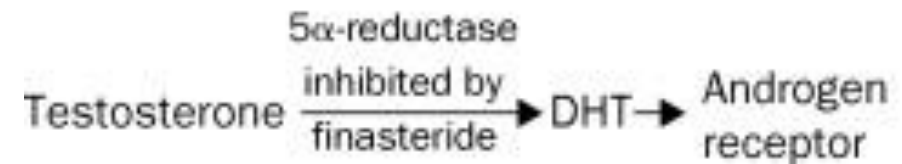
DHT terminates hair growth



Barth JH. Should men still go bald gracefully? Lancet. 2000;355(9199):161-2.

Types of 5 α -reductase

- Type I – Liver, skin, and hair follicle
- Type II – Prostate, epididymis, skin, and hair follicle

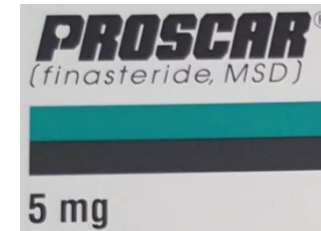


- Indications: **Benign prostatic hyperplasia (BPH)** and **androgenic alopecia**
- Adverse effects: Anti-androgenic-anabolic effects, interfere with prostate-specific antigen (PSA) measurement, do not used in pregnancy

Finasteride (PO): Selective 5α -reductase type II inhibitor



Finasteride **1 mg** daily for alopecia

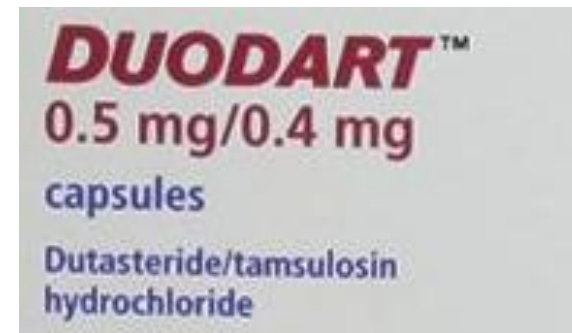


Finasteride **5 mg** daily for BPH

Dutasteride (PO): Dual 5α -reductase type I and II inhibitor



Dutasteride 0.5 mg daily for BPH



Dutasteride 0.5 mg + Tamsulosin 0.4 mg daily for BPH

Steroidal androgen receptor antagonists

Cyproterone (PO)

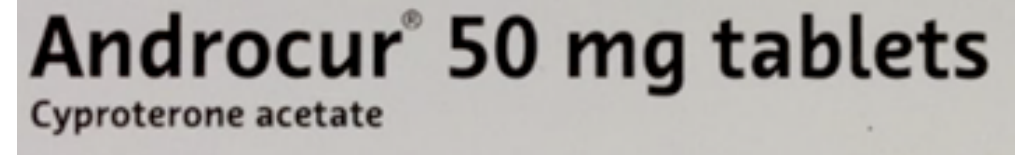
- Mechanism
 - Androgen receptor antagonist
 - Progestational effects ($\downarrow$ LH and androgens)
- Indications
 - **Reduction of drive in sexual deviations**
 - Inoperable prostatic carcinoma (with GnRH analogs)
 - Severe signs of androgenization (in women)
- Adverse effects: Anti-anabolic-androgenic and progestational effects

Cyproterone **2 mg** +
Ethinylestradiol 0.035 mg

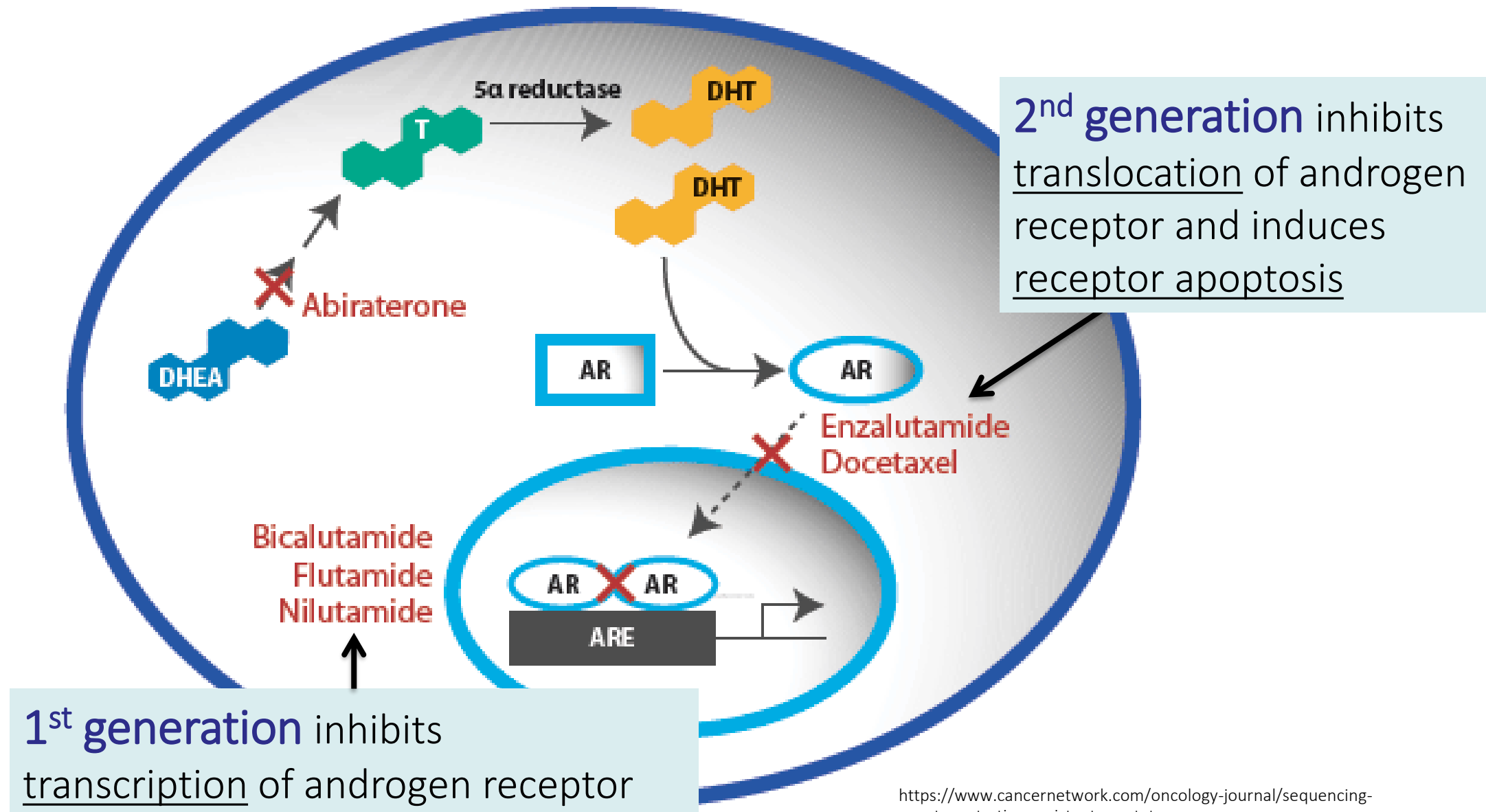


for androgen-dependent diseases in women

Cyproterone 50 mg
for severe androgenic diseases



Non-steroidal androgen receptor antagonists



- Indications: **Advanced prostate cancer** (with GnRH analogs)
- Adverse effects: Anti-anabolic-androgenic effect (especially gynecomastia and hot flashes)

Flutamide (1st generation, PO q 8 hr, $t_{1/2}$ = 5-6 hr)

- May cause hepatotoxicity

Flutamide 250 mg



Bicalutamide (1st generation, PO daily, $t_{1/2}$ = 7 days)

- Various off-label use (transgender women, hirsutism in women, priapism, precocious puberty boys)

Bicalutamide 50 mg



Enzalutamide (2nd generation, PO daily, $t_{1/2}$ = 5 days)

- Off target: GABA_A receptor inhibition (anxiety, seizure)
- Drug interaction
 - CYP3A4 and CYP2C8 substrate
 - Strong CYP3A4 inducer

Enzalutamide 40 mg

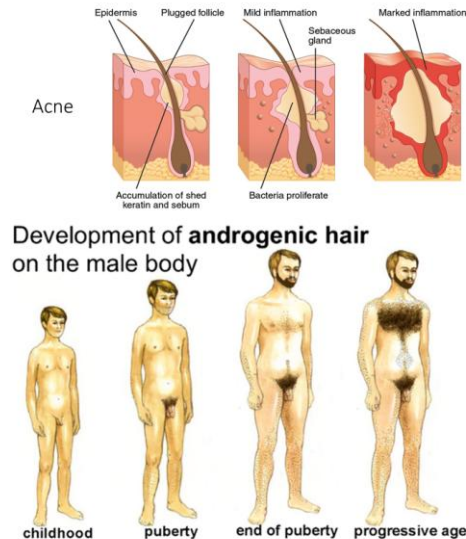
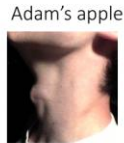


Conclusion

Androgenic effects

Male characteristics

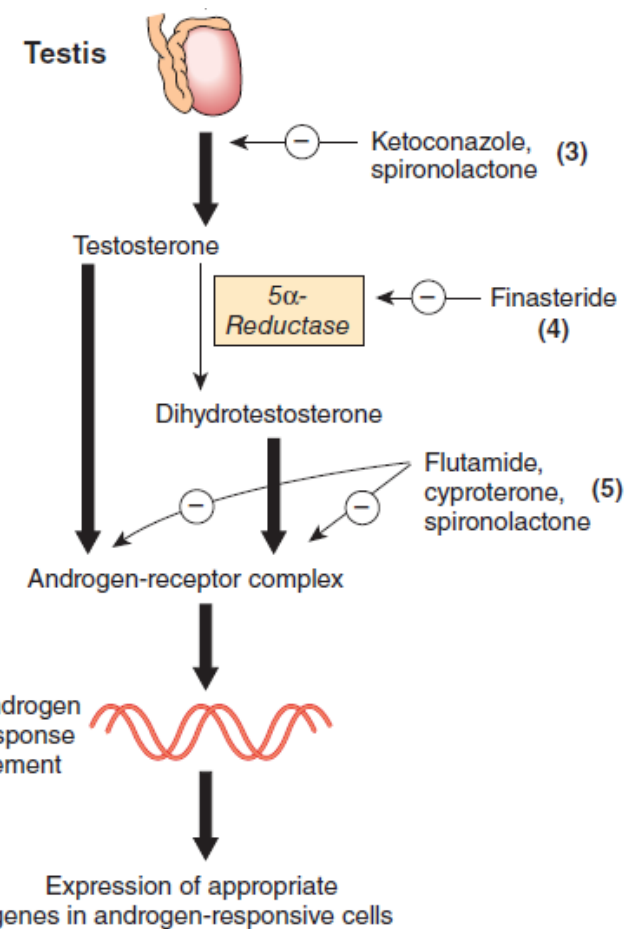
- ↑ Penile and scrotal growth
- ↑ Pubic, axillary, bread hair
- ↑ Spermatogenesis
- ↑ Prostate growth
- ↑ Sexual function
- ↑ Sebaceous glands
- ↑ Larynx and vocal cord thicken and mature



Anabolic effects

Muscle, body, and mind strength

- ↑ Body growth
- ↑ Skeletal growth (but close epiphyseal bone)
- ↑ Protein synthesis, ↑ protein breakdown, ↑ urine nitrogen excretion
- ↑ Erythropoietin secretion
- ↑ Cognitive function
- ↑ Sense of well-being



- Abiraterone, Spironolactone, Ketoconazole
- Finasteride, Dutasteride
- Cyproterone
- Flutamide, Bicalutamide, Enzalutamide

- Testosterone, Testosterone undecanoate, Testosterone enanthate
- Methyltestosterone, Fluoxymesterone, Mesterolone, Oxymetholone, Stanozolol, Danazol, Nandrolone decanoate

What is the most suitable combination for the treatment of prostate cancer?

- A. Cyproterone + Flutamide
- B. Goserelin + Enzalutamide
- C. Triptorelin + Bicalutamide
- D. Abiraterone + Dutasteride